

Redes de Transmisión de Datos - Práctica 5

Reflectrometría del dominio temporal

Autor: Juan Manuel Orduña

20 de septiembre de 2010

1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es la reflectrometría del dominio temporal, que consiste en utilizar la propagación y reflexión de las señales en las líneas de transmisión para localizar averías y/o medir la longitud de dichas líneas. Para ello, se inyecta una señal pulso a una línea de transmisión y se mide el tiempo que tarda en llegar al mismo extremo generador la señal reflejada. En base a esto se calcula la longitud de la línea o dónde está la avería.

2. Realización de la práctica

Esta práctica consta de varios apartados, todos ellos a realizar con líneas de transmisión reales (que suministrará el profesor). Se utilizarán el generador de señales y un osciloscopio digital, y los alumnos se distribuirán en grupos de 4 ó 2 alumnos, dependiendo del número de asistentes.

1. Generar señales de distinta forma, frecuencia y amplitud con el generador de señales. Para cada señal, la mitad del grupo se encargará de generarla y la otra mitad deberá visualizarla en el osciloscopio y adivinar la forma, frecuencia y amplitud de la señal generada. (en cada señal se intercambiarán los subgrupos para que todas las personas se ejerciten en el manejo tanto del osciloscopio como del generador).
2. Generar una señal pulso cuadrado asimétrico con las características que detallará el profesor. Inyectar esa señal en la línea de transmisión, conectar el osciloscopio digital al mismo extremo generador y observar la gráfica resultante en el osciloscopio. Con los datos de la línea que facilitará el profesor y midiéndolo con los cursores del osciloscopio, calcular:
 - a) Longitud de la línea suministrada por el profesor.
 - b) Impedancia de carga real cuando el extremo de carga está abierto.

- c) Impedancia de carga real cuando el extremo de carga está cortocircuitado.
- 3. Repetir los pasos y cálculos anteriores pero ahora conectando el osciloscopio en el extremo de carga.